

Faculté de Médecine de Constantine
3^{ème} année Médecine
Module d'Immunologie
2024-2025

Les mécanismes du rejet en transplantation d'organes

DR.SEBTI

PLAN

I- Introduction

II- Définition

III- Réponse immunitaire aux allo-antigènes

IV- Mécanisme immunologique du rejet

V- Types de rejet

VI- Prévention et traitement du rejet

VII- Conclusion

I

INTRODUCTION

I. INTRODUCTION

La
transplantation
d'organes**NB !**

La destruction du greffon peut survenir suite à des phénomènes non immunologiques!

Traitement de choix des défaillances terminales d'organes

- ☐ Améliore la qualité de vie des patients.
- ☐ Augmente l'espérance de vie
- ☐ Constitue parfois la seule option thérapeutique.

Obstacle majeur: LE REJET

- ☐ Résulte de la réaction immunitaire protectrice du receveur vis-à-vis du greffon considéré comme antigène étranger .Elle peut aboutir à sa destruction.

Plusieurs formes de rejet selon

- ☐ Le moment de survenue.
- ☐ Les mécanismes immunologiques.
- ☐ Le type de lésions observées

II

DEFINITIONS

II. DÉFINITIONS

1

Transplantation

Prélèvement d'un organe entier sur un donneur et son implantation chez un receveur avec rétablissement de la continuité vasculaire.

Transplantation orthotopique

L'organe est transplanté dans sa position anatomique naturelle.

Transplantation hétérotopique

L'organe est transplanté ailleurs que dans sa position anatomique naturelle.

2

Greffe

Transposition de tissus ou de cellules chez un receveur sans anastomose vasculaire (greffe cutanée, MO, cornée...etc).

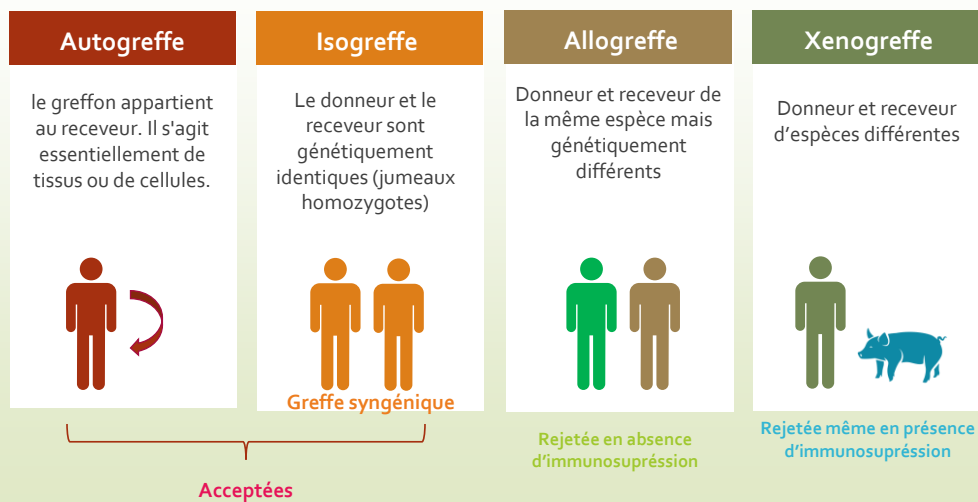
3

Le rejet immunologique

L'ensemble des réactions immunologiques que l'organisme de l'hôte peut développer vis-à-vis d'un greffon jugé étranger aboutissant à son dysfonctionnement.

II. DÉFINITIONS

Selon l'origine du greffon, on définit :



III

RÉPONSE IMMUNITAIRE AUX ALLO-ANTIGÈNES

III. RÉPONSE IMMUNITAIRE AUX ALLO-ANTIGÈNES

III.1. La réaction allogénique

Une réponse immune **rapide** et **intense** faisant intervenir les mécanismes de l'immunité **innée** et/ou **adaptative**, **cellulaire** et/ou **humorale** et qui conduit au rejet de l'organe transplanté.

❖ Deux principales caractéristiques :

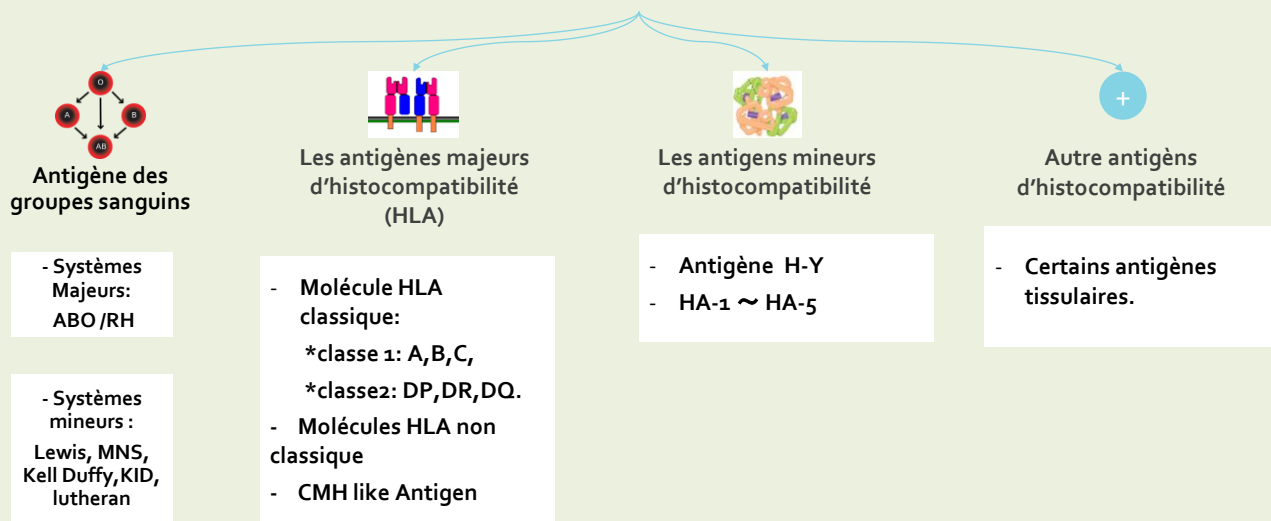
- ☐ Notion de **clones T allo-réactifs** : activation et réponse intenses.
- ☐ Participation des CPA du **donneur** et du **receveur**.

L'expression clinique du rejet d'allogreffe est lié à la **nature de l'organe greffé**, son **architecture**, sa **vascularisation**...Ce qui déterminera l'**intensité** et le **délai d'apparition**.
Le rejet peut être réversible ou irréversible.

III. RÉPONSE IMMUNITAIRE AUX ALLO-ANTIGÈNES

III. 2. Les alloantigènes

Le devenir du greffon est lié à la réponse immunitaire du receveur contre des antigènes de transplantation exprimés à la surface des cellules du greffon et différents de ceux exprimés par ceux du receveur.



III. RÉPONSE IMMUNITAIRE AUX ALLO-ANTIGÈNES

III. 2. Les alloantigènes



- ❖ Oligosaccharides présents à la surface des érythrocytes et de l'endothélium .
- ❖ Déterminent les groupes sanguins ABO.
- ❖ Responsables d'une forte réponse humorale du fait de l'existence d'Ac anti A et anti B naturels.



- ❖ Polymorphisme très important.
- ❖ Barrière significative à la transplantation.
- ❖ Déclenchent une réaction allogénique proliférative et cytotoxique très violente en cas d'incompatibilité.
- ❖ Immunogénicité variable.



- ❖ Toute autre molécule de nature peptidique présentant un polymorphisme allélique et exprimée dans l'organe greffé.
- ❖ Déclenchent une réaction restreinte par le CMH.
- ❖ Provoque classiquement des réactions faibles mais nécessite une immunosuppression même si le donneur et le receveur sont compatibles en HLA.



IV

MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

IV. Mécanismes immunologiques du rejet



R! L'exemple de transplantation considéré pour ce cours est la transplantation rénale, car étant la plus fréquente, elle est la plus étudiée et la mieux comprise.

Réponse immunitaire
innée

Réponse immunitaire
adaptative

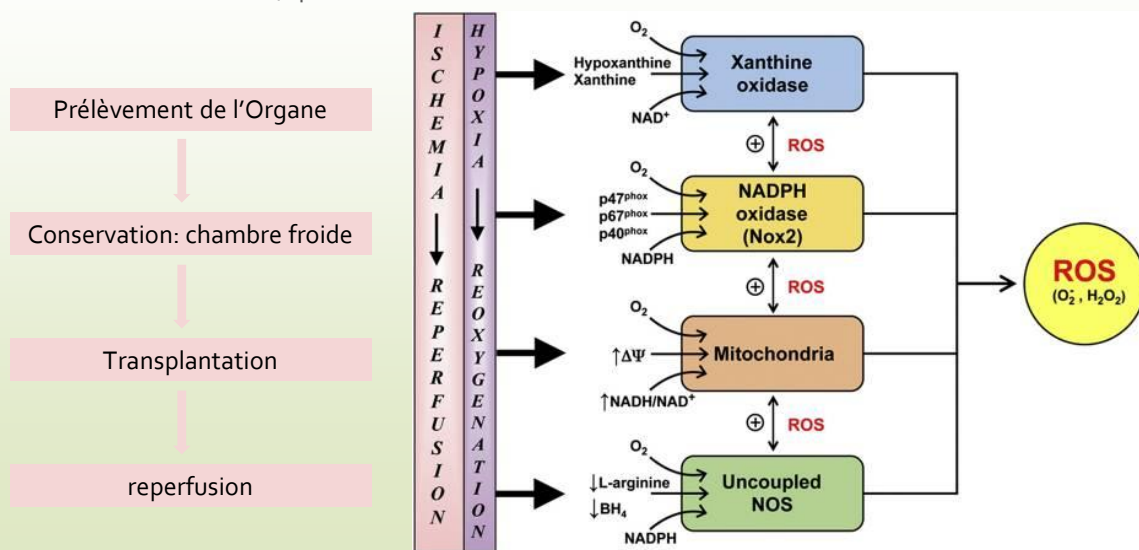
Cellulaire

Humorale

IV. MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

IV.1. Réponse immunitaire innée

Initiation : Phénomène d'ischémie/reperfusion



IV. MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

• IV.1. Réponse immunitaire innée

Ischémie : Hypoxie

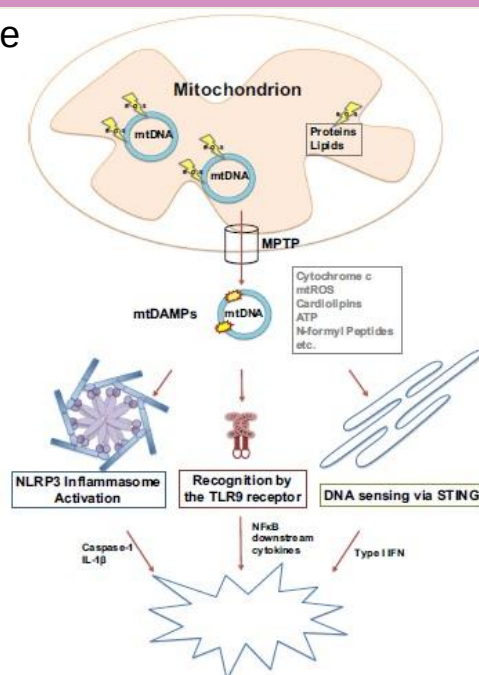
Lésions de la chaîne respiratoire

Surcharge calcique dans les mitochondries

Reperfusion

excès de ROS (1ere vague)

Mort cellulaire



IV. MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

IV.1. Réponse immunitaire innée

Conséquences : Libération de DAMPs (Damage-Associated Molecular Patterns) et présence de débris cellulaires.

DAMPs	Récepteurs	Cellules exprimant le récepteur
• Biglycane (BGN) • Protéines de choc thermique (HSP70/72, HSP90, HSP60) • HMGB1 • Fragments d'hyaluronane • Fibrinogène • Fragments d'héparane sulfate • Ténascine	TLR2 et/ou TLR4	Monocytes/macrophages Cellules dendritiques Granulocytes Lymphocytes T et B
• Calréticuline (CALR) • HSP96	CD91	Monocytes/macrophages Cellules dendritiques
MICa, MICb, ULBPs	NKG2D	NK
Acides nucléiques (ARN, ADN, ADNmt)	TLR3, TLR7, TLR9	Monocytes/macrophages Cellules dendritiques LB
Histones	TLR9	Cellules dendritiques LB

V. MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

IV.1. Réponse immunitaire innée

Activation des PRRs (Pattern recognition Receptor (TLRs) sur les :

- **Monocytes/macrophages** : Production de **TNF α** , **IL1**, **IL6**, **chimiokines**...
- **Neutrophiles** : Production de radicaux oxygénés (2^e vague accentuant les effets de l'ischémie/reperfusion). Production d'**enzymes lytiques**.
- **Cellules endothéliales** : Production d'**IL1**, **IL6**, **chimiokines**, modification de la **perméabilité vasculaire**, production de facteurs **pro-coagulants**.
- **Cellules dendritiques** : Maturation, production de **TNF α** , **IL1**, **IL6**, migration dans les OLII pour initier la réponse adaptative.

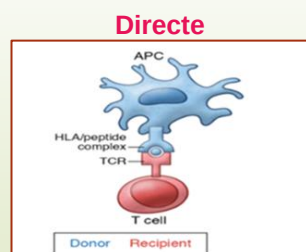
R! La continuité lymphatique n'étant pas rétablie lors d'une transplantation, le drainage se fera par voie sanguine, et la rate sera le site d'activation des lymphocytes.

IV. MÉCANISMES IMMUNOLOGIQUES DU REJET

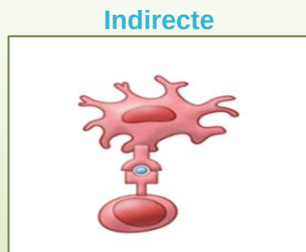
IV.2. Réponse immunitaire adaptative

a) Cellulaire

Mode de reconnaissance



CPA(D) – LT(R)



CPA(R) – LT(R)



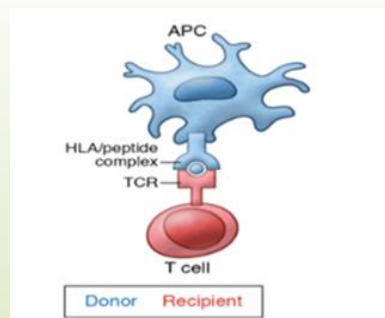
CPA(R)+HLA/pep(D) –
LT(R)

IV.2.a. Réponse immunitaire adaptative cellulaire

Alloreconnaissance directe

CPA du donneur – LT du receveur

- ☐ Mécanisme **spécifique** à allo-transplantation.
- ☐ N'obéit pas à la loi de restriction par le CMH du soi.
- ☐ Mécanisme mis en jeu : **Réaction croisée**
- ☐ **Plus forte** et **plus intense** que l'activation par la voie indirecte (Dans un répertoire LT, 0,01% des lymphocytes sont spécifiques d'un antigène donné présenté par une molécule HLA du soi, alors que 1 à 10% peuvent interagir avec un complexe HLA/pep allogénique).
- ☐ Impliquée principalement dans le **rejet aigu cellulaire précoce**.

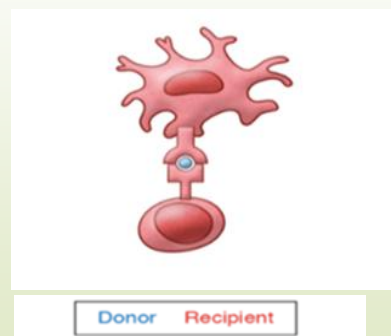


IV.2.a. Réponse immunitaire adaptative cellulaire

Alloreconnaissance indirecte

CPA du receveur – LT du receveur

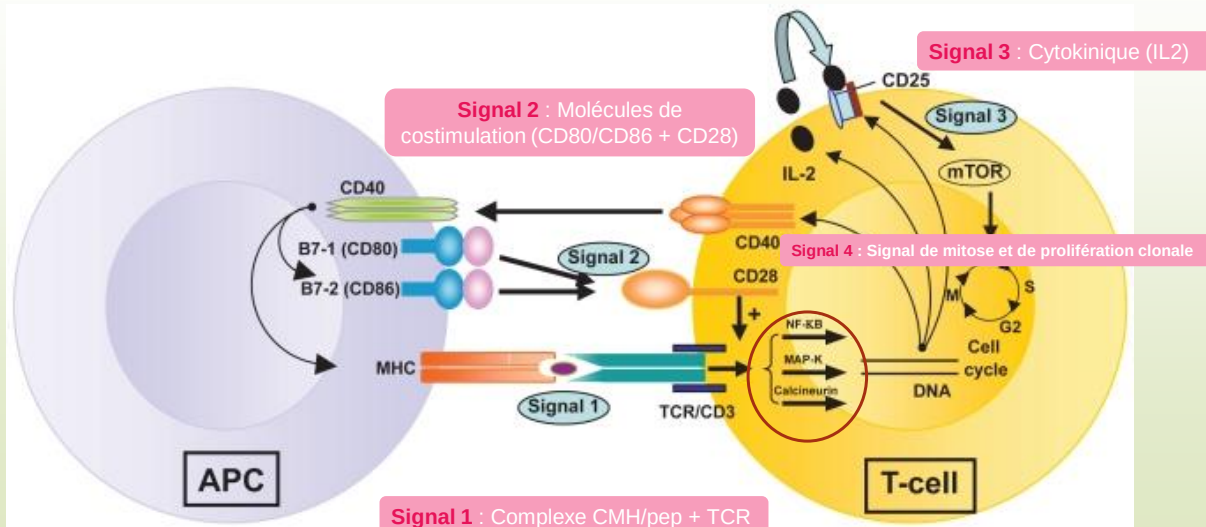
- ☐ Similaire à l'activation conventionnelle des LT.
- ☐ Les peptides allogéniques sont internalisés, traités et présentés montés sur les molécules CMH du soi par les CPA du receveur qui colonisent peu à peu le greffon (**Obéit à la loi de restriction par le CMH du soi**).
- ☐ Impliquée dans les réponses secondaires (**Rejet aigu tardif ou chronique +++**).
- ☐ Les lymphocytes T activés par cette voie sont **plus spécifiques** et répondent à un répertoire d'antigènes **plus variable**.



IV.2.a. Réponse immunitaire adaptative cellulaire

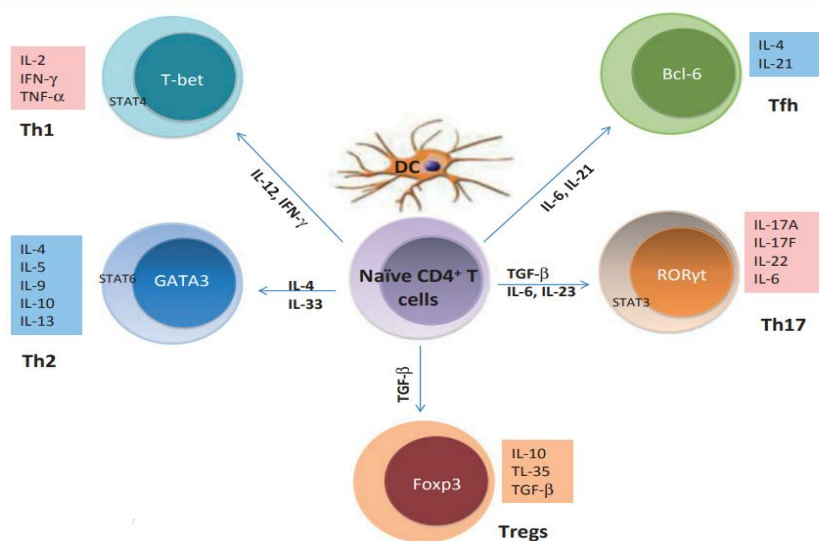
Activation des LT

Quel que soit le mode d'activation, le reste de la cascade se passe de la même façon que pour une activation classique.



IV.2.a. Réponse immunitaire adaptative cellulaire

Différentiation des LTCD4+

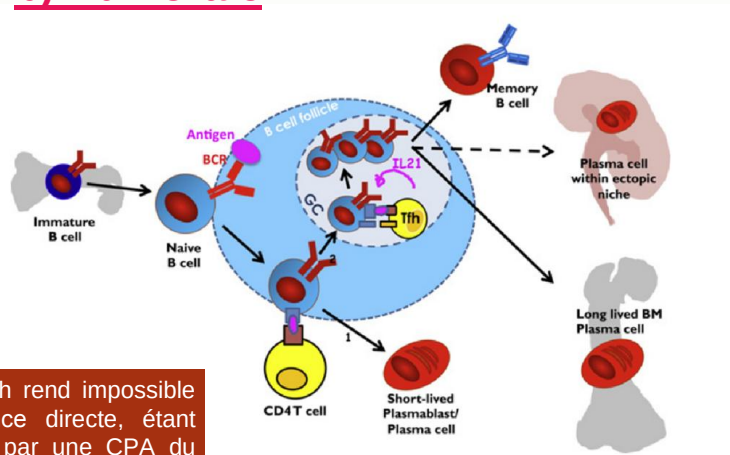


IV. Mécanismes immunologiques du rejet

IV.2. Réponse immunitaire adaptative

b) Humorale

- ☐ Les LB reconnaissent les antigènes sous leurs **formes natives**.
- ☐ **Coopération avec les LTh CD4+**.
(Molécules de costimulation CD40 + CD40L)
- ☐ Engagement dans la voie folliculaire ou extra-folliculaire.



R! La coopération nécessaire avec un LTh rend impossible l'activation du LB par l'alloreconnaissance directe, étant donné que ce LTh doit avoir été activé par une CPA du receveur pour pouvoir interagir avec le LB.

IV. Mécanismes immunologiques du rejet

IV.3. Agression du parenchyme

a) Migration des cellules effectrices

L'activation des lymphocytes s'accompagne par :

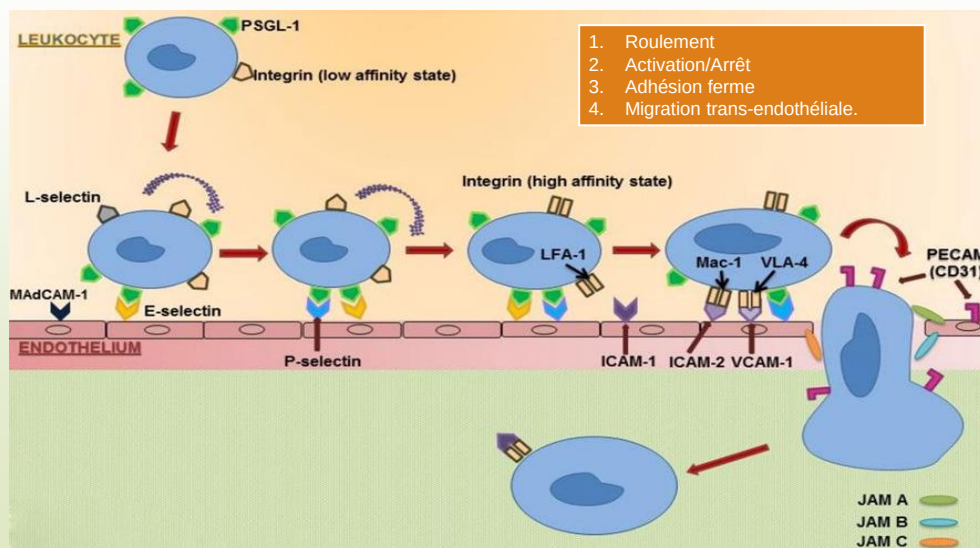
- La perte d'expression de la L-selectine et du CCR7 et l'expression du récepteur S1P => Sortie des organes lymphoïdes.
- La fucosylation du **PSGL-1**.
- l'expression récepteurs de chimiokines : **CCR5** et **CXCR3** dont les ligands vont guider la migration.

Récepteur	Chimiokines	Cellules exprimant ou sécrétant les chimiokines
CCR5	• CCL3 • CCL4 • CCL5 • CCL7	• Macrophages • Macrophages • Cellules endothéliales (et autres cellules rénales) • Macrophages
CXCR3	• CXCL4 • CXCL9 • CXCL10 • CXCL11	• Plaquettes • Macrophages, cellules endothéliales, fibroblastes

IV.3. Agréssion du parenchyme

a) Migration des cellules effectrices

Une fois arrivés, les lymphocytes infiltrent le parenchyme du greffon par transmigration endothéliale.



IV.3. Agréssion du parenchyme

b) Rôles des différentes cellules

Cellules	Mode d'action
Macrophages	Sécrétion de : - TNFα, Enzymes lytiques, ROS: Agréssion du parenchyme - IL1, chimiokines : Permet le recrutement des lymphocytes
Polynucléaires neutrophiles	ROS et enzymes lytiques : Lésion du parenchyme
NK	- Cytotoxicité par « missing self », - Cytotoxicité médiée par les anticorps.

IV.3. Aggr ssion du parenchyme

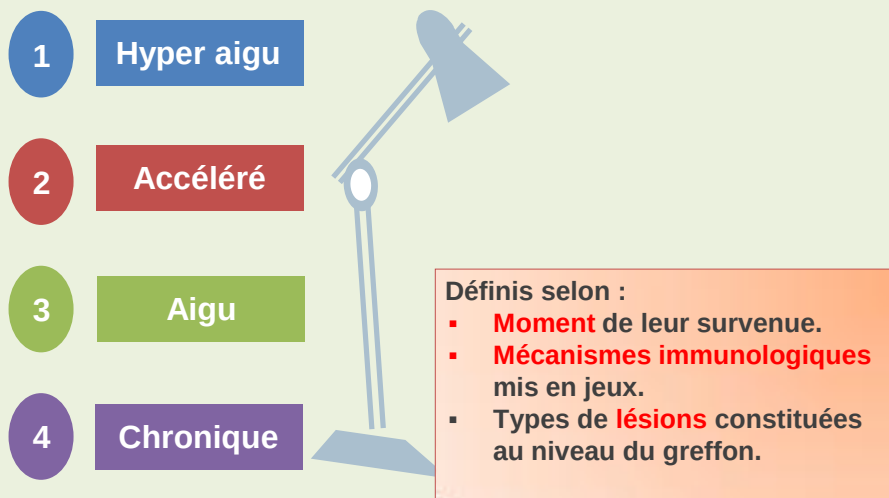
b) R les des diff rentes cellules

Cellules	Mode d'action
LT cytotoxiques (CD8+ et CD4+)	2 M�canismes de cytotoxicit� • Perforines/granzymes • Fas/FasL Aboutissant � l'activation de la voie des caspases et l'apoptose de la cellule
LTh1	S�cr�tion d'IFN� : Favorise la cytotoxicit� et le recrutement des macrophages (L�sions d'HSR)
LTh2	Action tardive, s�cr�tion d'IL6, IL10, IL13. Activation des �osinophiles
LTh17	S�cr�tion d'IL17 : Favorise le recrutement des PNN
LTfh	Permet l'activation des LB S�cr�tion d'IL 21
LTreg	S�cr�tion d'IL10, TGF� : Modulation de la r�action immunitaire
LB/plasmocytes	S�cr�tion d'anticorps : • Activation du compl�ment • ADCC

V

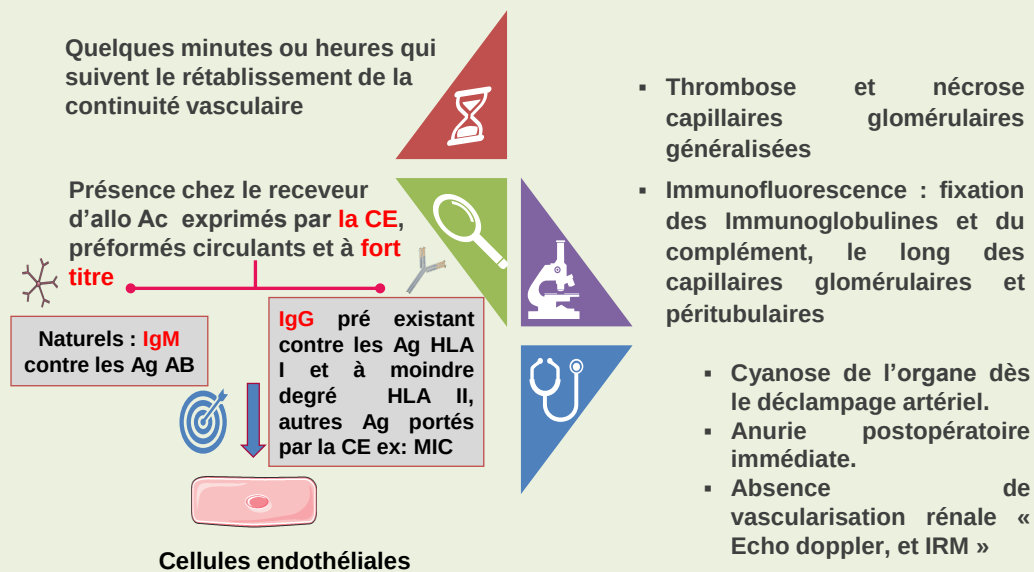
Types de rejet

V. Types de rejet



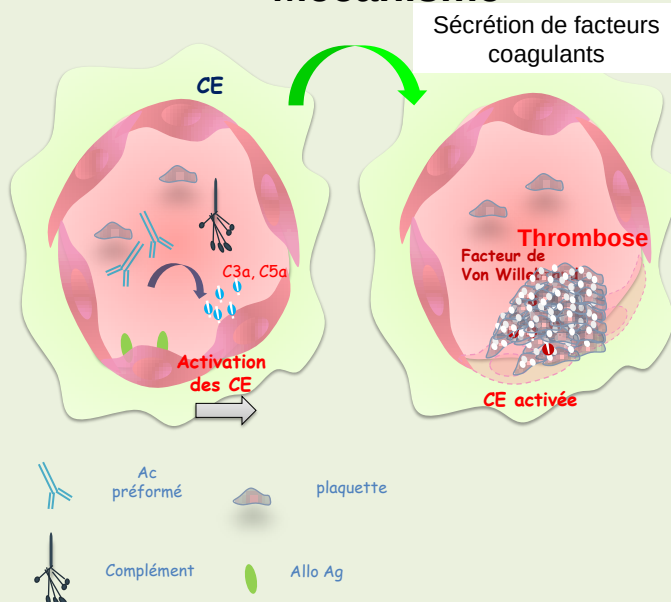
V. Types de rejet

1 Hyper aigu



V. Types de rejet

Mécanisme



V. Types de rejet

Facteurs de risque du rejet hyper aigu:

- Incompatibilité ABO
- Présence de DSA à titre élevé (anti-HLA I)

CAT:

- Un CMX positif ou DSA positif contre indique la greffe ➡ RHA devient très rare
- TRANSPLANTECTOMIE en urgence (irréversible)

V. Types de rejet

2

Accéléré

Forme sévère du rejet .

Détérioration rapide de la fonction du greffon au-delà des premières **24-48 heures**.

Facteurs de risque:

- Réaction **anamnestique**: présence de lymphocytes mémoire: LCT historique positive



Activation et différenciation rapide des lymphocytes et la production des DSA à l'origine de la dysfonction et de la destruction du greffon.

- Présence d'Ac **Anti-HLAII**

Expression des molécules HLA sur les cellules endothéliales après activation

- Similitude des lésions histologiques avec celles du rejet hyper-aigu
- Lésions vasculaires sévères: nécrose fibrinoïde et thromboses intra glomérulaires des gros vaisseaux, mais atteinte focale.
- Infiltration lympho-monocytaire modérée
- Réversibilité au mieux partielle sous traitement.

V. Types de rejet



02 semaines

3

Rejet aigu

03 mois

PIC à 01 MOIS

Cellulaire (RAC)
70-80%

Rejet aigu cellulaire

Humoral (RAH)
20-30%

NB Coexistent dans 45 à 62 % des cas ou le C4d est détecté.

La forme la plus courante du rejet.

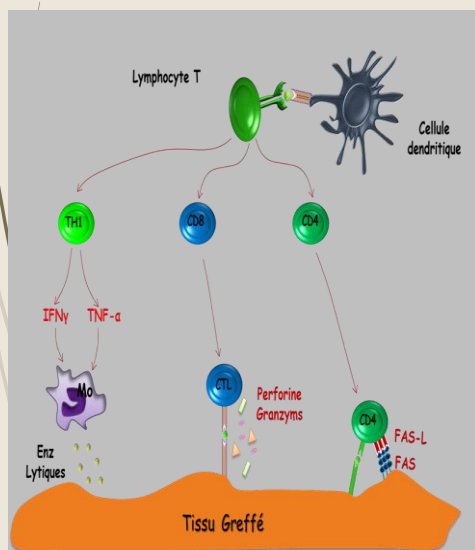
- Résultat de la réponse cellulaire déclenchée principalement suite à **l'allo reconnaissance directe: rapide et intense**
- Infiltration massive du greffon par des cellules mononuclées (lymphocytes T activés et macrophages).
- Rôle des **LT cytotoxiques**: CD8+, CD4+ et NK.
- Réaction **d'hypersensibilité retardée**.
- Répond bien au trt préventif et curatif.

- Les mécanismes effecteurs sont dirigés contre le parenchyme du greffon
- **Tubulo-interstitiel** : caractérisé par une tubulite avec oedème interstitiel et inflammation impliquant principalement des lymphocytes et des monocytes
- **Vasculaire** : caractérisé par une infiltration intinale de l'endothélium par des lymphocytes, et/ou des monocytes
 - Fièvre ;
 - douleur ;
 - oligurie .
 - Détérioration fonctionnelle rapide avec protéinurie

V. Types de rejet

3

Rejet aigu



L'activation des LT par la CDd suite à l'alloreconnaissance directe, permet **la génération des effecteurs cytotoxiques** et les TH1

V. Types de rejet

Rejet aigu humoral

- Souvent de mauvais pronostic
- Résultat de la réponse humorale déclenchée suite à **l'allo reconnaissance indirecte.**



Production d'anticorps anti-donneur après transplantation principalement des anti-HLA de classe I et II (DSA).



Agression de l'endothélium par plusieurs mécanismes

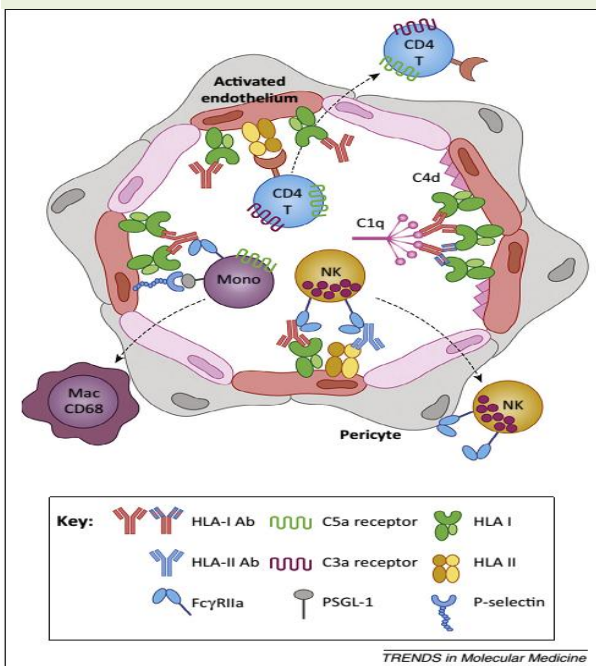
- La composante humorale peut être prédominante ou coexister avec une réponse à médiation cellulaire.



- Lésions vasculaires: glomérulite, artérite intimale et capillarite.
- Dépôt du C4d sur les capillaires péritubulaires.

- Fièvre ;
- douleur ;
- oligurie .
- Détérioration fonctionnelle rapide avec protéinurie

V. Types de rejet



1. La réticulation HLA par les anticorps de toutes les sous-classes provoque une signalisation intracellulaire menant à l'activation des cellules endothéliales.

2. Les EC activés expriment la P-sélectine, qui favorise le recrutement de leucocytes via des interactions avec la PSGL-1. Les monocytes recrutés se différencient en macrophages CD68+, qui peuvent être détectés histologiquement dans les capillaires et l'espace sous-endothélial.

3. La réticulation des molécules HLA augmente également l'immunogénicité de la CE vis-à-vis des lymphocytes T CD4+, qui prolifèrent et se différencient en réponse à l'allo-antigène HLA de classe II.

4. Les anticorps activant le complément déclenchent la voie classique en se liant au C1q, ce qui entraîne la production d'anaphylatoxines C3a et C5a, susceptibles d'augmenter directement le recrutement leucocytaire et les réponses induites en lymphocytes T.

5. Les monocytes, Les neutrophiles et les cellules NK expriment également des FcγR, qui peuvent interagir avec la chaîne lourde des anticorps anti-HLA liés aux CE des donneurs. Les fonctions de FcγR augmentent le recrutement des leucocytes et médient la phagocytose et la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps.

Les fonctions pléiotropes des anticorps anti-HLA sur les CE d'allogreffe provoquent une inflammation microvasculaire caractéristique du rejet provoqué par les anticorps

V. Types de rejet

Facteurs de risque du rejet aigu

- Durée d'ischémie
- Retard de la reprise de la fonction rénale
- Nombre d'incompatibilités HLA
- Incompatibilité en HLA II
- DSA à titre faible

V. Types de rejet

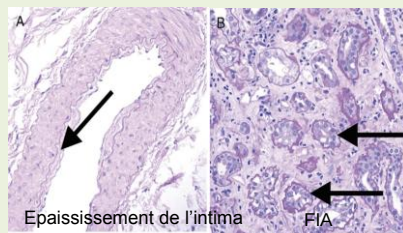
4 Rejet chronique

On parle de (Néphropathie chronique d'allogreffe, vasculopathie du transplant)

- Survient plusieurs mois à plusieurs années (**> 3 mois**) après la transplantation.
- la cause la **plus fréquente d'insuffisance du greffon** après les 6 ou 12 premiers mois



- **Dégradation progressive et irréversible** de la fonction du greffon
- **Multifactorielle**, inclut à la fois des facteurs:



- **Fibrose interstitielle et atrophie tubulaire (FIAT)**,
- **Epaississement de l'intima** (diminution de la lumière des vaisseaux).

- **Dégradation progressive de la fonction rénale.**
- **Protéinurie.**
- **HTA néphrogénique**

Non immunologiques

Age, HTA, Obstructions, Néphrotoxicité, Désordres métaboliques (Diabète, Dyslipidémie), Récidive de la néphropathie.

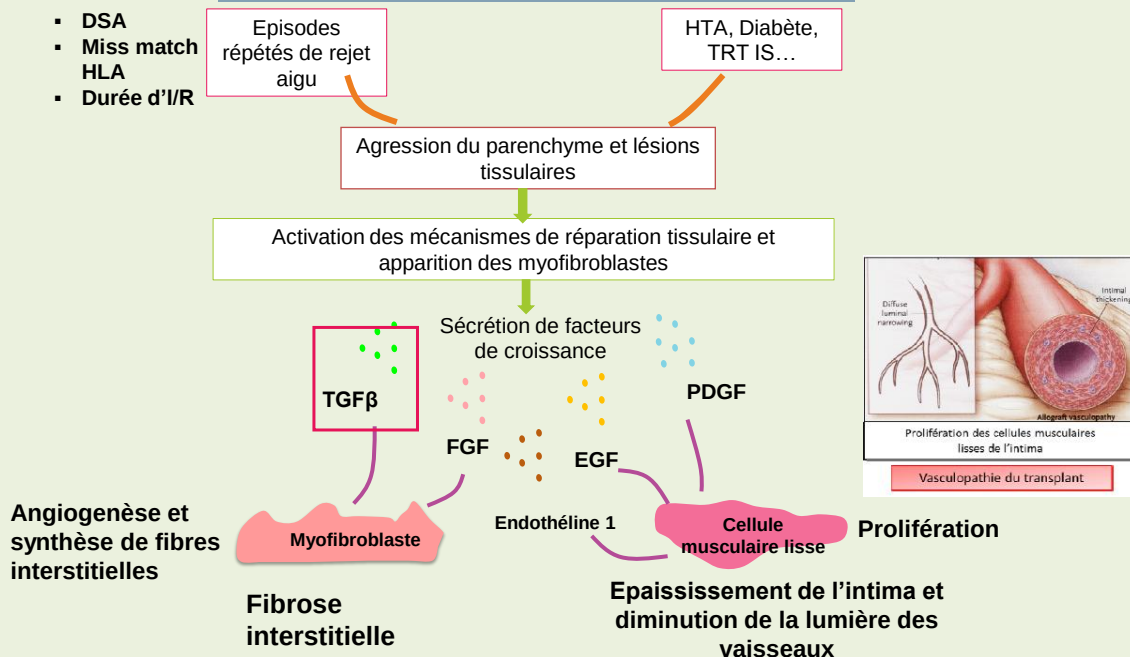
Immunologiques

- Survenue d'épisodes répétés de rejet aigu. (immunité cellulaire et surtout humorale)
- Ac Anti HLA ou Ac anti MIC
- Ac Anti RATII, vimentine

4 Rejet chronique

- DSA
- Miss match HLA
- Durée d'I/R

Mécanisme des lésions observées



VI

Prévention et traitement du rejet

Prévention et traitement du rejet

La prévention des différents types de rejet repose sur:

- L'appariement donneur/ receveur (Bilan immunologique).
- Le choix du traitement immunosuppresseur

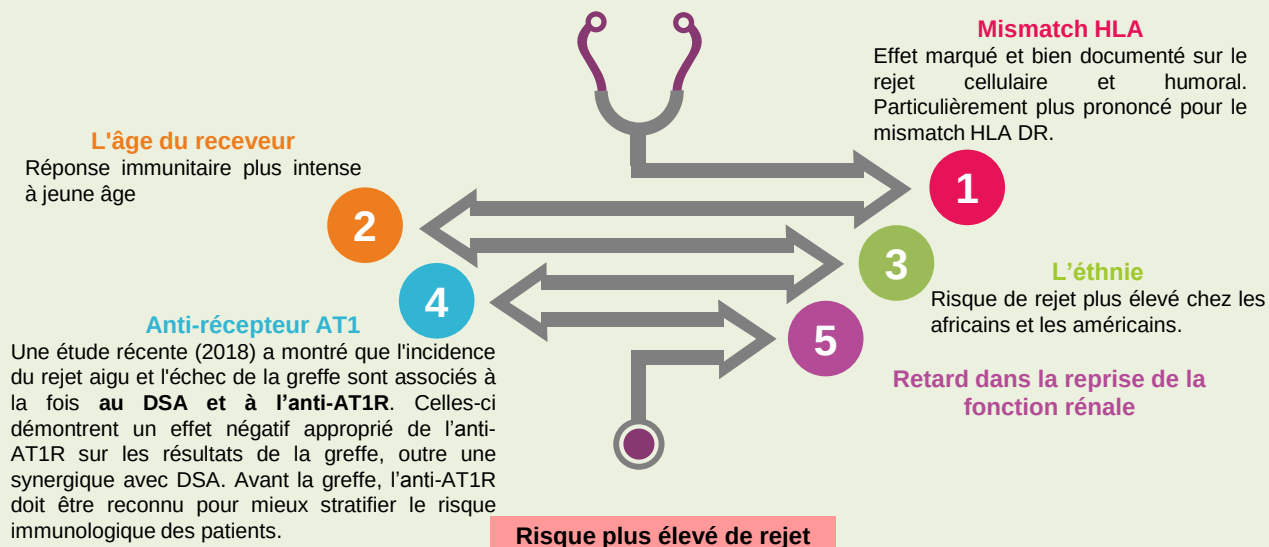
en fonction principalement **du risque immunologique du receveur.**

Le traitement curatif dépend du type du rejet et repose sur les immunosuppresseurs.

Prévention et traitement du rejet

Autres facteurs de risques

Il existe plusieurs autres facteurs de risque les plus importants et bien documentés sont:



Prévention et traitement du rejet

Bilan immunologique

- ☐ Dès lors que le receveur est candidat à la transplantation et permet de
 - Déterminer le statut immunologique du receveur
 - Ajuster l'immunosuppression en fonction du statut immunologique du receveur.
- ☐ Se poursuit en aval de la transplantation où il permet de prédire ou de diagnostiquer un rejet.

Prévention et traitement du rejet

Bilan immunologique

1. En pré greffe

Consiste à:

- Evaluer la compatibilité HLA entre donneur et receveur par le typage HLA
- Rechercher les DSA en effectuant le cross match et la recherche des anticorps anti-HLA

Typage HLA

Typage recommandé: A, B, DR, DQ

- **Donneur et receveur**
- **Différentes techniques possibles:**
 - ☐ **Technique sérologique par LCT**
 - ☐ **Techniques de biologie moléculaire :**
 - PCR SSP (Polymerase chain Reaction Sequence Specific Primer)
 - PCR SSOP (Sequence Specific Oligonucleotide Probe)
 - PCR SSOP Reverse
 - Séquençage

Double intérêt:

Evaluer la compatibilité HLA entre donneur et receveur (nombre de mismatches).

Détecter les DSA parmi les anticorps anti HLA retrouvés.

Prévention et traitement du rejet

Bilan immunologique

1. En pré greffe

Recherche et identification des anticorps anti-HLA

- **Receveur**
- Permet de déterminer le statut immunitaire du receveur
- Différentes méthodes :
 - ☐ Par la méthode de lymphocytotoxicité (LCT)
 - ☐ Par la méthode immunoenzymatique, ELISA
 - ☐ Par la nouvelle technologie Luminex.
- **Sérums concernés:**
 - ☐ J15 et J30 après immunisation
 - ☐ Tous les 3 mois en dehors d'immunisation



Sensibilité

Prévention et traitement du rejet

Bilan immunologique

1. En pré greffe

Cross match

- Test de compatibilité entre donneur et receveur
- **Objectif:**
détecter chez les patients en attente de greffe, des anticorps spécifiques du donneur (DSA), le plus souvent dirigés contre les antigènes HLA du greffon

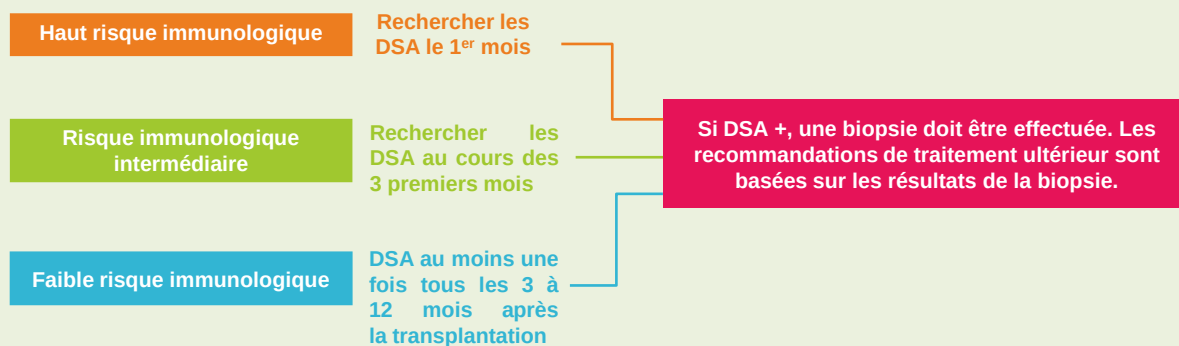
Cas particulier de donneur cadavérique

- Le typage des loci A B DR DQ doit être réalisé EN URGENCE avant le prélèvement d'organes sur sang périphérique.
- Le cross-match est réalisé sur prélèvement ganglionnaire ou de rate .
- La recherche des anticorps anti-HLA est réalisée au préalable avec détermination du PRA (Panel Reactive Antibody), Ag interdis.

Prévention et traitement du rejet

1. En post- greffe

Le suivi immunologique en post transplantation est basé sur la recherche des anticorps anti-HLA selon le risque:



- Les DSA sont recherchés aussi en cas d'évènement immunisant (Transfusion, autre greffe.) entre J15, J21 et à J30.
- Le cas exceptionnel de la grossesse doit être envisagé à part. Dans ce cas, un suivi sera effectué tous les mois à partir du troisième mois de la grossesse et un typage HLA du procréateur peut être effectué (pour mettre en évidence un éventuel partage d'antigène HLA avec le greffon).

Prévention et traitement du rejet

Traitement immunosuppresseur

Les INH du 1^{er} signal: **INHIBITEUR DE LA CALCINEURINE** (cyclo ,tacro)
INH des kinases et **anti CD3 humanisé**

Les INH du 2^{em} signal: les **corticoïdes**
Ac bloquant CD40-CD40L et les mol de fusion.

Les INH du 3^{em} signal: Ac anti CD25 (**chimerique et humanisé**)
inhibiteur de la **mTOR (RAPAMYCINE)**

Les INH du 4^{em} signal:INH de synthèse des bases pyrimidiques ou puriques.

Inducteur de
déplétion lymphocytaire

Inhibiteur de l'activation
et la prolifération
lymphocytaires

Inhibiteurs de migration et
d'adhésion lymphocytaires

Les Ac poly clonaux: (ATG) Anti-Thymocyte Globulin
Ac dirigés contre les différents population lymphocytaires

Les Ac monoclonaux : -- Lym T : Ac anti CD3
-- Lym B : Ac anti CD20
-- Lym T et B : Ac anti CD52

Empêchent l'adhésion (anti-LFA1 et anti-VLA4) et l'infiltration du greffon par les lymphocytes (FTY 720)

En plus du traitement immunosuppresseur les échanges
plasmatiques suivis de IV-Ig constituent un moyen de prévention et
de traitement du rejet humoral.

Prévention et traitement du rejet

Traitement immunosuppresseur

1. Traitement préventif du rejet aigu (en particulier cellulaire)

La recommandation est une trithérapie associant:

- **Corticoides** à faible dose,
- Un **inhibiteur de la synthèse de l'ADN**,
- Un immunosuppresseur de la famille des **anticalcineurines** (ciclosporine ou tacrolimus)

Un traitement dit « d'induction » en fonction du risque immunologique :

- Soit absent,
- Soit constitué d'anti-récepteur de l'IL2 en cas de risque faible
- Soit d'ATG en cas de risque élevé.

2. Traitement curatif du rejet aigu

- corticoides en cas de forme cellulaire
- Association échanges plasmatiques, anticorps anti-CD20 et IV-Ig polyvalentes en cas de forme humorale

3. Traitement du rejet chronique

Moins bien codifié car il importe avant tout de porter un diagnostic précis du type de rejet chronique

Conclusion

- ☐ La transplantation est le TRT de choix de plusieurs pathologies liées à des déficiences de fonctions vitales.
- ☐ Stimule les mécanismes de l'immunité innée et adaptative.
- ☐ La compréhension de ces mécanismes complexes a considérablement évolué au cours des dernières années et a permis de mettre en place une véritable stratégie anti rejet basée sur :
 - ☐ La prévention.
 - ☐ Le suivi régulier.
 - ☐ Traitement IS.